

Aplicação de Redes de Sensores Sem Fio na Agricultura de Precisão: Monitoramento de Umidade do Solo

Edson Claiton da Silva Júnior
Mestrado em Telecomunicações
Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL)
Santa Rita do Sapucaí, MG, Brasil
edson.silva@mtel.inatel.br

Resumo—A agricultura de precisão tem se destacado como uma importante estratégia para aumentar a eficiência no uso dos recursos hídricos e melhorar a produtividade agrícola. Nesse contexto, as redes de sensores sem fio (RSSF) possibilitam o monitoramento contínuo de variáveis ambientais e da umidade do solo por meio de sensores distribuídos em campo e interligados por tecnologias de comunicação sem fio. Este trabalho aborda a aplicação de RSSF no monitoramento da umidade do solo, abrangendo os principais conceitos relacionados às redes de sensores, os sensores baseados em reflectometria no domínio da frequência (FDR), reflectometria no domínio do tempo (TDR) e identificação por radiofrequência (RFID), além das tecnologias de comunicação ZigBee, Bluetooth Low Energy e LoRaWAN. Também são discutidas as características, vantagens e limitações dessas tecnologias em sistemas de agricultura de precisão. A análise indica que a adoção de RSSF pode contribuir para o gerenciamento eficiente da irrigação e para a redução do desperdício de água.

Palavras-chave—agricultura de precisão, Internet das Coisas, LoRaWAN, monitoramento inteligente, redes de sensores sem fio, umidade do solo.

I. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a utilização de água na agricultura tornou-se objeto de preocupação para a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Carlesso *et al.* estimaram em torno de 300 milhões de hectares de áreas irrigadas [1]. Estudos apontam que a agricultura consome aproximadamente 70% da água disponível mundialmente para a produção agrícola [2].

As projeções indicam que, até 2030, a demanda de água no Brasil poderá apresentar um aumento de até 2.000% em relação aos últimos 100 anos, constituindo um cenário que demanda o gerenciamento eficiente dos recursos hídricos [3].

Nessa conjuntura, métricas e sistemas de monitoramento inteligente oferecem formas eficazes de acompanhar e controlar a umidade do solo. Uma irrigação precisa permite aplicar a quantidade de água adequada a determinada área, evitando desperdícios e mantendo condições propícias ao plantio [3].

As redes de sensores sem fio vêm se consolidando ao longo dos anos. Seu objetivo é reunir um grande conjunto de nós sensores capazes de se interconectar e formar uma malha inteligente [4].

Considerando que a escassez de água pode se tornar um problema em um futuro próximo e que a agricultura depende desse recurso, as redes de sensores sem fio aplicadas ao monitoramento da umidade do solo contribuem para a otimização do uso da água e para o gerenciamento das condições do solo.

O objetivo deste trabalho consiste em apresentar os principais conceitos relacionados às Redes de Sensores Sem Fio aplicadas à agricultura de precisão, descrevendo os sensores utilizados no monitoramento da umidade do solo, as tecnologias de comunicação disponíveis e uma proposta de implementação baseada em LoRaWAN para aplicações agrícolas.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As redes de sensores sem fio (RSSF/WSN) possuem particularidades em comparação com redes convencionais de computadores e dispositivos, principalmente em razão de fatores como consumo de energia, tamanho, comunicação e possibilidade de falhas. Os nós sensores comunicam-se entre si e, diante de uma falha decorrente do esgotamento de energia, da perda de pacotes ou da indisponibilidade de um nó responsável por retransmitir informações, a fidelidade do sensoriamento pode ser prejudicada [5].

Uma RSSF é composta por sensores de baixo consumo e baixo custo, mantendo capacidade de processamento e sensoriamento. Esses dispositivos são capazes de se comunicar sem fio em curtas distâncias e atuar de forma colaborativa com outros nós [6].

Os nós de uma rede de sensores podem ser distribuídos em determinada área sem a necessidade de uma localização previamente definida. Ao transmitirem os dados, os sensores também podem informar a localização do nó [6].

Um dos fatores que diferenciam os nós sensores dos dispositivos convencionais é o consumo energético. Nos nós, é necessário preservar a energia disponível e gerenciar o consumo. Em contrapartida, dispositivos convencionais costumam estar conectados a uma fonte fixa de energia e, portanto, não enfrentam a mesma restrição [6].

Em algumas topologias, os nós sensores atuam como repetidores das informações provenientes de outros nós, o

que pode tornar o consumo da bateria maior do que o de sensores mais distantes das rotas principais [6].

As aplicações de redes de sensores podem abranger medições de temperatura, umidade, movimento veicular, luminosidade, pressão e ruído, entre outras grandezas. Os nós são desenvolvidos para realizar o sensoriamento, processar os dados e transmiti-los a outros nós [6].

III. REDES DE SENSORES SEM FIO NA AGRICULTURA

Os sensores FDR (*Frequency Domain Reflectometry*) representam uma alternativa de menor custo para o monitoramento da umidade do solo. Esses sensores mensuram a quantidade de água presente no solo por meio da variação da constante dielétrica, possibilitando ampla utilização em sistemas de agricultura de precisão. Embora apresentem menor custo, podem sofrer influência das características físicas e químicas do solo, sendo necessárias calibrações adequadas para aumentar a acurácia das medições e a confiabilidade dos resultados [2].

Em aplicações que exigem maior confiabilidade, podem ser empregados sensores TDR (*Time Domain Reflectometry*), amplamente reconhecidos pela elevada precisão na medição da umidade do solo. Seu princípio de funcionamento baseia-se na propagação de pulsos eletromagnéticos ao longo de sondas inseridas no solo, permitindo estimar o teor de água com alta confiabilidade. Entretanto, seu custo de aquisição é relativamente elevado quando comparado ao dos sensores FDR, o que pode inviabilizar sua utilização em aplicações agrícolas de larga escala [2].

Tecnologias de sensores baseadas em RFID constituem alternativas ainda em estudo para o monitoramento da umidade do solo. Elas apresentam baixo custo e podem funcionar sem baterias, utilizando a energia fornecida pelo dispositivo leitor. Entretanto, o alcance é reduzido e a extração dos dados requer pequena distância entre o sensor e o leitor, o que ainda restringe sua aplicação em áreas agrícolas extensas [2].

IV. TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO

A comunicação é um elemento essencial dos nós sensores, pois, após a coleta e o processamento da grandeza, os dados precisam ser enviados a um destino. A transmissão de dados é responsável por uma parcela significativa do consumo de energia de um nó e, em geral, demanda mais energia do que a recepção [6].

A Fig. 1 apresenta a arquitetura do protocolo de comunicação descrita por Akyildiz *et al.*, composta pelas camadas de aplicação, transporte, rede, enlace de dados e física, além dos planos de gerenciamento de energia, mobilidade e tarefas [6].

Segundo Yick *et al.*, a implementação dos protocolos nas diferentes camadas impacta significativamente o consumo de energia, a eficiência do sistema e a latência [7]. Os desafios de uma rede de sensores incluem a obtenção de hardware de baixo custo e baixo consumo, capaz de proporcionar longa duração da bateria sem comprometer o processamento e a transmissão dos dados [6].

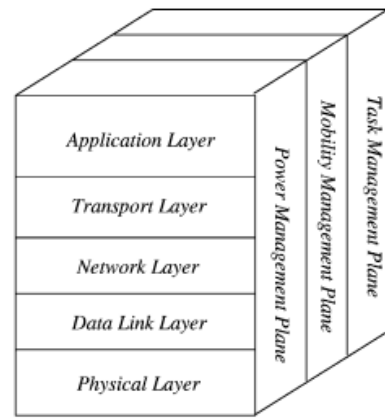


Fig. 1. Arquitetura do protocolo de comunicação em RSSF. Fonte: adaptado de [6].

Nas últimas décadas, foram desenvolvidas aplicações de redes de sensores em ambientes subterrâneos, terrestres, subaquáticos, móveis e multimídia [7]. Na agricultura, o uso de fertilizantes sintéticos requer automação e tecnologias que apoiem a produção de precisão [8].

O conceito de agricultura de precisão consiste em um sistema que busca alta eficiência, baixo uso de insumos e sustentabilidade, utilizando tecnologias como sistemas de posicionamento global (GPS), sistemas de informação geográfica, controle automatizado, sensoriamento remoto, processamento de informações e telecomunicações [8].

As RSSF estão presentes na agricultura em aplicações como a medição de nutrientes para avaliação da qualidade do solo e o sensoriamento da irrigação para mapeamento da umidade e das condições meteorológicas [9]. A atenuação dos sinais e a baixa eficiência energética podem ocorrer dependendo das condições de instalação dos nós e do tempo de utilização da comunicação, reduzindo a vida útil da bateria [9].

A Fig. 2 apresenta uma distribuição de nós sensores sobre o solo, que se comunicam entre si e encaminham as informações ao *gateway* principal para posterior transmissão dos dados à nuvem.

A Fig. 3 apresenta uma aplicação de nós sensores no subsolo. Suas particularidades estendem-se além da disposição física: as dificuldades incluem a atenuação severa do sinal e a necessidade de mais nós e *gateways* do que na arquitetura da Fig. 2. A perda significativa de sinal também compromete a vida útil da bateria. Para obter comunicação eficaz, utiliza-se um *gateway* no subsolo, que se comunica com os demais nós sensores, e outro sobre o solo, responsável por retransmitir as informações para a nuvem [6].

Os sistemas de monitoramento da irrigação proporcionam melhor gerenciamento e aproveitamento da água nas propriedades rurais. Os nós sensores podem atuar em sistemas de microirrigação, favorecendo a eficiência e a redução de custos [9].

O objetivo da Internet das Coisas (IoT) é promover a interco-

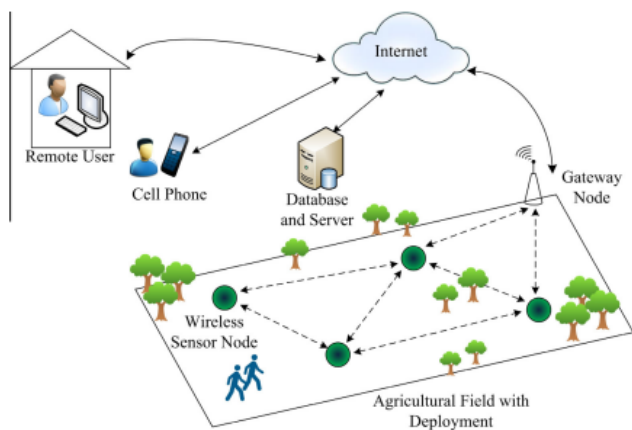


Fig. 2. Arquitetura de sensores sobre o solo. Fonte: adaptado de [9].

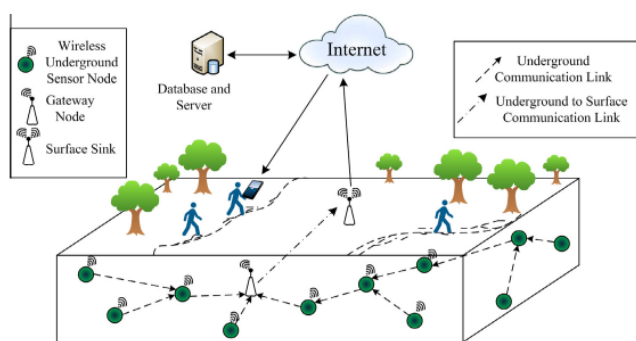


Fig. 3. Arquitetura de sensores em ambiente subterrâneo. Fonte: adaptado de [9].

nexão e a comunicação entre dispositivos, incluindo atuadores e sensores incorporados a sistemas de telecomunicações. A conexão desses dispositivos à Internet possibilita a comunicação entre equipamentos e a interação humana com eles [10].

Os protocolos ZigBee e Bluetooth vêm sendo utilizados há anos e permanecem como alternativas viáveis devido ao baixo consumo, uma característica essencial para dispositivos de IoT. Em contrapartida, suas limitações incluem a cobertura em áreas urbanas e extensas [10].

Entre as tecnologias empregadas em RSSF destaca-se o ZigBee, baseado no padrão IEEE 802.15.4. Essa tecnologia apresenta baixo consumo de energia e permite a formação de redes em malha, nas quais os nós sensores podem retransmitir informações entre si. A topologia oferece flexibilidade para expandir a cobertura da rede, mas requer mecanismos adicionais de roteamento e manutenção das rotas de comunicação, o que pode aumentar o tráfego de controle e afetar a eficiência em grandes áreas agrícolas.

O Bluetooth Low Energy (BLE), utilizado em aplicações de IoT, diferencia-se pela redução do consumo de energia, aumentando a autonomia de dispositivos alimentados por baterias. Suas limitações de alcance, porém, podem inviabilizar o uso em aplicações agrícolas de grande porte; por isso, é mais adequado para estufas, laboratórios agrícolas ou monitoramento

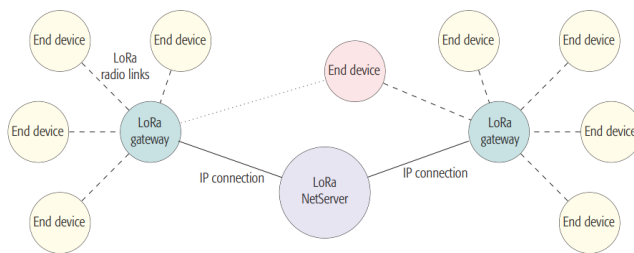


Fig. 4. Arquitetura estrela de estrelas utilizada pelo LoRaWAN. Fonte: adaptado de [10].

localizado [10].

Centenaro *et al.* destacam a rede LoRa como uma tecnologia LPWAN (*Low-Power Wide-Area Network*) desenvolvida para aplicações de longa distância e baixo consumo de energia. A cobertura de uma LPWAN pode alcançar de 10 a 15 km em áreas rurais, enquanto, em zonas urbanas, o alcance decai para 3 a 5 km. O LoRaWAN emprega a topologia estrela de estrelas apresentada na Fig. 4 [10].

Em aplicações agrícolas que envolvem grandes áreas de cultivo, o LoRaWAN torna-se uma alternativa interessante. Essa tecnologia pertence à categoria LPWAN, caracterizada por longas distâncias de comunicação e baixo consumo energético. Ao contrário das redes em malha, o LoRaWAN utiliza uma topologia em estrela, na qual os nós sensores enviam as medições diretamente ao *gateway*. Essa organização reduz a complexidade da rede e facilita a implementação de sistemas de monitoramento da umidade do solo, da temperatura e das condições ambientais em propriedades rurais extensas [10].

V. IMPLEMENTAÇÃO DE UMA RSSF PARA MONITORAMENTO DA UMIDADE DO SOLO

A. Nós sensores e comunicação

Com base nas arquiteturas propostas por Ojha *et al.* [9] e Centenaro *et al.* [10], uma RSSF para monitoramento da umidade do solo pode ser composta por nós sensores distribuídos em uma área agrícola, responsáveis pela coleta das informações ambientais. Os dados são transmitidos por meio do protocolo LoRaWAN para um *gateway* central, que encaminha as informações para uma plataforma em nuvem, onde podem ser visualizadas por produtores rurais e utilizadas em sistemas de apoio à decisão.

A comunicação entre os nós sensores e o *gateway* pode ser realizada por meio da tecnologia LoRaWAN. Essa tecnologia pertence à categoria LPWAN (*Low-Power Wide-Area Network*), caracterizada pelo baixo consumo de energia e pela capacidade de transmissão em longas distâncias. Em aplicações agrícolas, sua utilização é especialmente vantajosa devido à necessidade de comunicação em áreas extensas, onde soluções tradicionais podem apresentar limitações de alcance. Além disso, o baixo consumo energético contribui para o aumento da autonomia dos nós sensores alimentados por baterias ou sistemas fotovoltaicos [10].

B. Gateway

O *gateway* atua como ponto intermediário entre os dispositivos de campo e a infraestrutura de armazenamento de dados. Sua principal função consiste em receber as informações transmitidas pelos nós sensores e encaminhá-las para a Internet por meio de redes cabeadas ou sem fio. Dessa forma, o *gateway* possibilita a centralização das informações coletadas em diferentes regiões da propriedade agrícola, permitindo o gerenciamento integrado dos dados de monitoramento [9], [10].

C. Servidor ou nuvem

A utilização de plataformas em nuvem permite armazenar, organizar e disponibilizar os dados coletados pelos sensores de forma centralizada. Além do armazenamento histórico das informações, a computação em nuvem possibilita a execução de rotinas de análise, geração de relatórios e integração com sistemas de apoio à decisão. Dessa forma, produtores rurais podem acessar os dados remotamente e acompanhar as condições da área cultivada em tempo real [9].

D. Smartphone e computador

Smartphones e computadores são dispositivos utilizados para acessar os dados armazenados em servidores ou plataformas em nuvem, permitindo que o usuário acompanhe remotamente as condições de umidade do solo [9].

Conforme ilustrado na Fig. 5, os sensores FDR realizam a coleta da umidade do solo e encaminham os dados para um microcontrolador responsável pelo processamento inicial das informações. Posteriormente, os dados são transmitidos por meio da tecnologia LoRaWAN até um *gateway* central. Em seguida, o *gateway* envia as informações para uma plataforma em nuvem, onde os dados ficam armazenados para consultas futuras. Por fim, os usuários podem acessar as informações por meio de um painel *web*, permitindo o monitoramento remoto das condições da lavoura.

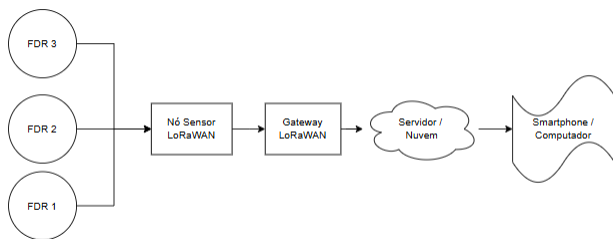


Fig. 5. Solução proposta para implementação. Fonte: elaborado pelo autor.

VI. COMPARATIVO DOS SENSORES

Ao analisar as capacidades dos sensores, observa-se que os dispositivos TDR apresentam maior precisão quando comparados aos sensores FDR e RFID, sendo indicados para aplicações que exigem maior confiabilidade e fidelidade dos parâmetros obtidos. Os sensores FDR, embora apresentem precisão inferior à dos sensores TDR, possuem menor custo e, por isso, tornam-se mais atrativos para implementações em larga escala. Por fim,

Tabela I

COMPARAÇÃO ENTRE SENSORES DE UMIDADE DO SOLO. FONTE: ELABORADO COM BASE EM [2].

Sensor	Princípio de funcionamento	Vantagens	Desvantagens
FDR	Constante dielétrica	Baixo custo	Exige calibração
TDR	Pulsos eletromagnéticos	Alta precisão	Custo elevado
RFID	Etiquetas passivas	Sem bateria	Baixo alcance

os sensores baseados em RFID destacam-se pelo baixo custo e pela possibilidade de operar sem bateria; contudo, apresentam alcance limitado. A Tabela I sintetiza essas características [2].

VII. VANTAGENS E DESAFIOS DAS RSSF NA AGRICULTURA

A. Vantagens

As RSSF possibilitam o monitoramento contínuo das condições ambientais e da umidade do solo, permitindo que os agricultores tomem decisões mais precisas sobre a irrigação. Além disso, a transmissão automática das informações reduz a necessidade de inspeções em campo e favorece a economia de água, especialmente em grandes áreas agrícolas. Outra vantagem é a possibilidade de integração com plataformas de IoT e sistemas de apoio à decisão, ampliando a automação das atividades agrícolas [9].

B. Desvantagens

Em contrapartida, a implantação de RSSF enfrenta barreiras relacionadas ao consumo energético dos nós sensores, à manutenção dos dispositivos instalados em campo e à atenuação do sinal em determinadas condições ambientais. Além disso, devem ser considerados o custo inicial de implantação e a necessidade de calibração periódica dos sensores, fatores que podem dificultar a adoção da tecnologia por pequenos produtores rurais [6], [9].

VIII. COMPARATIVO DOS PROTOCOLOS

Os protocolos Bluetooth e ZigBee estão entre as tecnologias pioneiras em aplicações de IoT, sendo ambos versáteis e caracterizados pelo baixo consumo de energia. Entretanto, as redes de sensores sem fio empregadas na agricultura exigem elevada autonomia e ampla cobertura de comunicação, características oferecidas pelo LoRaWAN. Portanto, considerando as grandes extensões das áreas agrícolas e as longas distâncias envolvidas no monitoramento, o LoRaWAN apresenta vantagens em relação ao Bluetooth e ao ZigBee. A Tabela II resume a comparação entre essas tecnologias [10].

Tabela II

COMPARAÇÃO ENTRE TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO SEM FIO. FONTE: ELABORADO COM BASE EM [10].

Protocolo	Alcance	Consumo	Topologia	Aplicação
BLE	Curto	Muito baixo	Estrela	Estufas
ZigBee	Médio	Baixo	Malha	Agricultura de médio porte
LoRaWAN	Longo	Baixo	Estrela	Grandes propriedades

IX. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma análise das Redes de Sensores Sem Fio aplicadas ao monitoramento da umidade do solo em ambientes agrícolas. Foram discutidos os principais conceitos relacionados às RSSF, os sensores utilizados para medições da umidade do solo e as tecnologias de comunicação empregadas em sistemas de agricultura de precisão.

Entre os sensores analisados, os dispositivos TDR apresentam elevada precisão, enquanto os sensores FDR oferecem uma alternativa economicamente mais viável para aplicações de larga escala. Em relação à comunicação, o protocolo LoRaWAN destacou-se devido ao amplo alcance de cobertura e ao baixo consumo energético, características adequadas para grandes propriedades rurais.

Como perspectivas futuras, destaca-se a integração das RSSF com tecnologias de Internet das Coisas, computação em nuvem e algoritmos de Inteligência Artificial. Essas soluções poderão contribuir para a automação de sistemas de irrigação e para a otimização do uso dos recursos hídricos, promovendo uma agricultura cada vez mais eficiente e sustentável.

REFERÊNCIAS

- [1] R. Carlesso, M. T. Petry, and C. Trois, "The use of a meteorological station network to provide crop water requirement information for irrigation management," in *Proc. IFIP*, vol. 293, pp. 19–27, 2009, doi: 10.1007/978-1-4419-0209-2_3.
- [2] M. Hardie, "Review of novel and emerging proximal soil moisture sensors for use in agriculture," *Sensors*, vol. 20, no. 23, Art. no. 6934, 2020, doi: 10.3390/s20236934.
- [3] A. C. Silva *et al.*, "Plataforma digital integrada a rede de sensores sem fio para monitoramento contínuo da umidade do solo," in *Proc. WCAMA*, 2024. [Online]. Available: SBC OpenLib.
- [4] GTA/UFRJ, "Redes de sensores sem fio." [Online]. Available: GTA/UFRJ. Accessed: Aug. 20, 2026.
- [5] A. Loureiro *et al.*, "Redes de sensores sem fio." [Online]. Available: SensorNet/UFG. Accessed: Aug. 20, 2026.
- [6] I. F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam, and E. Cayirci, "Wireless sensor networks: A survey," *Comput. Netw.*, vol. 38, no. 4, pp. 393–422, 2002, doi: 10.1016/S1389-1286(01)00302-4.
- [7] J. Yick, B. Mukherjee, and D. Ghosal, "Wireless sensor network survey," *Comput. Netw.*, vol. 52, no. 12, pp. 2292–2330, 2008, doi: 10.1016/j.comnet.2008.04.002.
- [8] N. Zhang, M. Wang, and N. Wang, "Precision agriculture: A worldwide overview," *Comput. Electron. Agric.*, vol. 36, pp. 113–132, 2002, doi: 10.1016/S0168-1699(02)00096-0.
- [9] T. Ojha, S. Misra, and N. S. Raghuvanshi, "Wireless sensor networks for agriculture: The state-of-the-art in practice and future challenges," *Comput. Electron. Agric.*, vol. 118, pp. 66–84, 2015, doi: 10.1016/j.compag.2015.08.011.
- [10] M. Centenaro, L. Vangelista, A. Zanella, and M. Zorzi, "Long-range communications in unlicensed bands: The rising stars in the IoT and smart city scenarios," *IEEE Wireless Commun.*, vol. 23, no. 5, pp. 60–67, Oct. 2016, doi: 10.1109/MWC.2016.7721743.